MEKA · ÜRÜN GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI

Ağır Maden Eleği

Yüksek kapasiteli mineral eleme platformu

Araştırma kesim tarihi: 10.11.2026 | Türkiye ve küresel uygulamalar

3/7	75/100	2,4×6,1 m	Görev bazlı
Dengeli giriş profilinde öncelik sırası	Analist karar puanı pazar payı değildir	İlk gövde önerisi 1 veya 2 kat	Kapasite seçimi cevher verisi gerekli

Ürün kararı

Yeni dört ürün içinde ilk mühendislik incelemesini ağır maden eleğine ayırın; tek bir görev ve müşteriyle pilot tanımlayın.

Mevcut elek bilgisini kullanma olasılığı yüksek; büyük maden müşterilerine portföy genişlemesi sunuyor.

İlerleme koşulu: Hedef görev, ürün sınıfı ve müşteri şartnamesi kesinleşmeli; besleme dağılımı, kesme boyu, dinamik yükler ve şase yorulması doğrulanmalı.

Bu rapor neyi kapsıyor?

Schenck kökenli Sandvik SM multislope ile LinaClass SLO/SLD banana ailesi; doğrudan AMPCO ve Vibramech banana karşılaştırmaları..

Kapsam dışı: Derrick ince yaş paralel beslemeli elekleri, Mogensen olasılıksal kuru sizer, düz yatay elek, grizzly ve susuzlandırma elekleri ana sınıfa dahil değildir..

İlk somut adım

Bir müşteriden cevher ve görev verisi alın; boyutlandırma ve modal analiz çalışmasını başlatın.

Puanlar açık ürün kataloğu, teknik risk ve kaynak gücüne dayalı analist kanaatidir. MEKA iç maliyet, yetkinlik, sipariş havuzu veya üretim kapasitesi denetimi yapılmadı. Altı kriter ve ağırlıklar karar yönteminde açıklanır.

Ürün sınıfı ve teknik karşılaştırma

Schenck madencilik bölümü 1 Kasım 2022'de Sandvik'e katıldı. Bu rapor SM Multislope ve tarihsel LinaClass banana sınıfını ele alır. Kullanıcının görseli belirli bir modeli doğrulamadığı için kesin model eşlemesi yapılmadı. [SCH01-SCH05]

Üretici / model	Kat	Yüzey en × boy (m)	Yayımlanan sınır / not
Sandvik SM Multislope	1 / 2	Açıklanmıyor	Güncel sayısal boyut / kapasite tablosu yok
Schenck Process LinaClass SLO	1	1,6 - 4,0 × 6,25 - 10,00	2000 tarihli aile: en çok 3.000 t/h; 1-50 mm ayırma aralığı
Schenck Process LinaClass SLD	2	Açıklanmıyor	2014 aile broşürü; çift katlı banana, model boyutu ayrıştırılamıyor
AMPCO Minerals SEBS2460	2	2,4 × 6,10	Azami besleme 250 mm; güç kayıtları 22 / 30 kW; tonaj yok
AMPCO Minerals SEBS2473	2	2,4 × 7,30	Azami besleme 250 mm; güç kayıtları 22 / 30 kW; tonaj yok
AMPCO Minerals SEBS3060	2	3,0 × 6,10	Azami besleme 250 mm; güç kayıtları 30 / 37 kW; tonaj yok
AMPCO Minerals SEBS3073	2	3,0 × 7,30	Azami besleme 250 mm; güç kayıtları 30 / 37 kW; tonaj yok
AMPCO Minerals SEBS3685	2	3,6 × 8,50	Azami besleme 250 mm; güç kayıtları 37 / 45 kW; tonaj yok
AMPCO Minerals SEBS4285	2	4,2 × 8,50	Azami besleme 250 mm; güç kayıtları 45 / 55 kW; tonaj yok
Vibramech Banana screens	1 / 2	Açıklanmıyor	2-6 eğim bölümü; motor veya dişli uyarıcı; görev bazlı

Boyut kapasite değildir. En × boy, makine dış zarfı veya net açık alan değildir. Tarihsel SLO ailesinin 3.000 t/h üst sınırı her ölçüye ve güncel SM serisine uygulanamaz. AMPCO tablosu model boyutunu verir; tonaj garantisi vermez.

AMPCO güç sütunundaki iki değer ayrı kayıtlar olarak korundu; 2× motor gücü olarak yeniden yorumlanmadı. SEBS3673 metrik/imperial ölçü uyuşmazlığı nedeniyle tabloya alınmadı. [SCH06]

Ülke ve müşteri kanıtları

Bu kayıtlar ürünün uygulandığı veya sipariş edildiği yerleri gösterir. Ülke toplam satışı ve güncel aktif makine parkı değildir. Kesin adet belirtilmeyen örneklerde sayı üretilmedi.

Ülke / yıl	Müşteri / model	Kanıt	Yorum sınırı / kaynak
Avustralya 2025	Gold Fields - Agnew, Western Australia **Schenck çift katlı banana elek**	1 makine OEM devre kapsamı bir çift katlı Schenck banana eleği ve Screenex medyasını tanımlıyor.	Tekil devre kanıtı, ulusal kurulu park veya yıllık satış değildir. 1,3/2 Mt/y ve değirmen 155/170 t/h değerleri tüm tesis/devre içindir; elek kapasitesi değildir. Kaynak 1
Avustralya 2025	Adı açıklanmayan demir cevheri madeni -	Adet açıklanmıyor Sandvik 2025 yıllık raporu Avustralya demir cevheri madeni için 95 milyon SEK eleme ekipmanı siparişi bildiriyor.	Model ve makine adedi yok; siparişin tamamı banana kabul edilemez. 95 milyon SEK birim makine bedeli değildir. Kaynak 1
Avustralya 2026	BHP - Western Australia Iron Ore **Schenck Process vibrating screens; dört boyut listelenmiş**	Adet açıklanmıyor BHP raporunda Schenck elekleri 3,7×7,6; 3,66×9,14; 3,6×7,3; 3,0×6,1 m olarak yer alıyor. Aynı rapor işlem hatlarında banana elekleri tanımlıyor.	Boyut listesi adet veya boyut→tesis→banana eşlemesi sağlamaz. Tablodaki dört boyut dört makine sayılmaz. Yandi 2021 sonrası kapanış/küçülme sürecinde; eski hatları aktif talep kabul etmeyin. Kaynak 1

Sipariş ile teslim ve devreye alma ayrıdır. Tek projedeki primer/sekonder makineler ayrı adet olabilir; aynı olayın tekrar duyuruları yeni satış olarak sayılmamalıdır.

Ülke önceliğini nasıl okumalı?

Avustralya: Agnew, BHP ekipman listesi ve Sandvik toplu sipariş duyurusu uygulama erişimini gösterir; üç kaynağın birim ve olay kapsamları farklıdır. **Türkiye:** yerel pilot sahasına erişim varsayımı vardır; doğrulanmış Schenck ulusal makine parkı yoktur.

> BHP'de dört ölçü satırı dört makine değildir. 95 milyon SEK sipariş paketi, adet ve kapsam ayrışmadığı için tek makine fiyatı yapılamaz. Geçmiş tesis kapasiteleri elek kapasitesi olarak alınmadı.

Pazar yöntemi ve fiyat sınırı

Ülke bazlı uygun tesis sayısı ve aktif kurulu makine parkı doğrulanamadığı için ulusal yıllık satış ve pazar değeri **bilinmiyor**. Mineral üretim tonajını elek satışına çeviren bir oran kullanılmadı.

100 nitelikli tesise duyarlılık: Q = N × m × [p/L + (1-p)×a].
N: aktif, çakışmayan ve banana görevi için uygun işleme tesisi; m: tesis başına makine; p: penetrasyon; L: tam makine ömrü; a: henüz kurulu olmayan tesiste ilk benimseme.

Analist girdisi / sonuç	Düşük	Baz	Yüksek
Nitelikli tesis	100	100	100
Tesis başına makine	1	2	3
Penetrasyon	%40,0	%65,0	%85,0
Yenileme ömrü (yıl)	20	15	10
İlk benimseme / yıl	%0,5	%1,0	%2,0
Birim bütçe (USD)	200.000	350.000	600.000
Koşullu makine/yıl	2,30	9,37	26,40
Koşullu M USD/yıl	0,46	3,28	15,84

100 yalnız normalizasyon paydasıdır; Türkiye'de veya başka bir ülkede 100 uygun tesis olduğu söylenmiyor. Oranların tamamı ve 200/350/600 bin USD bütçeleri kalibre edilmemiş analist girdileridir; yeni makine teklifi veya fiyat kanıtı değildir.

Elde bulunan fiyat kanıtı

Sandvik 2025 yıllık raporundaki **95 milyon SEK**, Avustralya demir cevheri müşterisine eleme ekipmanı sipariş paketidir. Adet, model ve kapsam bilinmediği için birim fiyat ve küçük/orta banana pazar değeri türetilmedi. [SCH09]

Bütçe kapsamı: ana makine; temel, bina, taşıyıcı çelik, taşıma, vergi, kurulum ve komple tesis hariç. Kamuya açık, bu sınıfa ait eş kapsamlı yeni birim fiyat teyit edilemedi.

Ürün gamı: boyuttan önce görev

BS-2461 | Pilot

2,4 × 6,1 m; 1 / 2 kat. Önce 10-50 mm orta/kaba kesim; doğrulanmış cevher/agrega besleme numuneleri.

Yorulma/modal analiz, çalıştırma-durdurma geçişleri, exciter fazlama, yük altında hareket ölçümü ve kütle dengeli elek performans testi.

BS-3073 | İlk standart gam

3,0 × 7,3 m; 1 / 2 kat. Pilot doğrulaması sonrası daha yüksek debi; kuru/yaş opsiyonlar ayrı garanti matrisi.

BS-36 | İkinci aşama

3,6 × 7,3 - 8,5 m; 1 / 2 kat. Büyük gövdeye geçiş ancak saha ömrü, exciter tedariki ve servis doğrulandıktan sonra.

> Bu kodlar marka bağımsız çalışma adlarıdır. En × boy önerileri ölçülmüş satışta en çok satılan boylar değildir; teknik kaynaklarda bulunan sınıflar ve geliştirme kapsamını daraltma kararıdır. Ton/saat garantisi boş tutulmuştur.

Riskler ve servis koşulları

- Kutuplu/uyarıcı sistemin fazlama, rulman, yağlama ve durma rezonansı; büyük gövdede kaynak/fatig yorulma riski.
- Tonaj, tane dağılımı, kritik tane oranı, nem, yığın yoğunluğu, kat sayısı ve elek açıklığı bilinmeden kapasite vaat edilmemeli.
- Tarihsel Schenck/SLO üst sınırlarını güncel SM boyutlarına bağlamak hatalıdır.
- Maden sahasında uzun ömür ve parça hizmeti referansı satın alma kararında önemlidir; MEKA uygunluğu henüz iç denetim görmedi.

Panel düzeni, kenar sızdırmazlığı, tıkanma yönetimi ve yaş devrede püskürtme sistemi her görev için ayrıca tanımlanmalı. Bakım erişimi, uyarıcı değişimi ve kaldırma noktaları tasarımın başında çözülmelidir.

Geliştirme kararı ve doğrulama planı

Dengeli giriş yaklaşımı, en büyük görünen pazarı otomatik olarak ilk sıraya koymaz. Yakın imalat ve uygulama bilgisi ile yeni proses değerini birlikte tartar. Puanlar saha doğrulamasından sonra güncellenmelidir.

Kriter	Ağırlık	Puan / 5	Gerekçe
MEKA ürün gamına yakınlık	25%	4	MEKA'nın mevcut titreşimli elek portföyüne yakın; büyük maden ölçeği yeni doğrulama ister.
Geliştirme kolaylığı	25%	3	Dinamik analiz, eksantrik tahrik ve yorulma ömrü pilot aşamasını gerektirir.
Müşteri uygulamasına erişim	15%	4	Kırma-eleme ve mineral işleme tesisleriyle bağlantısı güçlü.
Proses portföyüne katkı	15%	4	Ağır maden elemesi için ayrı bir ürün platformu oluşturabilir.
Servis ve sarf potansiyeli	10%	4	Panel, yatak ve tahrik servisinin sürekliliği vardır.
Kanıt gücü	10%	4	Güncel Sandvik/Schenck ürün ailesi ve teknik broşürler mevcut; fotoğrafın tam modeli teyitsiz.

Durdurma / ilerleme ölçütleri

- Tek görev: besleme tonajı, tane eğrisi, kritik tane oranı, kesimler ve yaş/kuru çalışma koşulu dondurulur.
- Dinamik doğrulama: modal analiz, uyarıcı fazlaması, çalıştırma-durdurma rezonansı ve gövde yorulması hesaplanır; ölçümle karşılaştırılır.
- Saha doğrulaması: dolu halde hareket elipsi, yatak sıcaklığı, eleme verimi ve panel ömrü kaydedilir.
- Ticari karar: uyarıcı / yatak servis ve panel tedariki güvenceye alınır; sonraki boyuta ancak ilk gövdenin saha ömrü görüldüğünde geçilir.

> **Kararın sınırı:** Geliştirme hedefleri seri üretim taahhüdü değildir. Açıklık, hız, yük ve kapasite hedefleri mühendislik hesapları ve müşteri numunesiyle kesinleştirilmelidir.

Kaynaklar ve okuma notları

Aşağıdaki başlıklar özgün kaynağa açılır. Üretici belgeleri model verisini; vaka sayfaları yalnız belirtilen olay ve tarihteki uygulamayı destekler. Araştırma erişim tarihi 10.11.2026'dır.

[SCH01] Sandvik - SM Multislope screens
www.rockprocessing.sandvik

[SCH02] Sandvik - Different types of screens
www.rockprocessing.sandvik

[SCH03] Sandvik completes acquisition of SP Mining, 1 November 2022
www.home.sandvik

[SCH04] Schenck LinaClass BV-P2032 GB, printed revision 2000.07.01
goproject-bg.com

[SCH05] Schenck LinaClass wide body screens, copyright 2014
goproject-bg.com

[SCH06] AMPCO Minerals - Banana screens model table
www.ampcominerals.com

[SCH07] Vibramech - Banana screens
www.vibramechglobal.com

[SCH08] Sandvik - Agnew case study, 31 January 2025
www.rockprocessing.sandvik

[SCH09] Sandvik Annual Report 2025 - Rock Processing strategic progress
www.annualreport.sandvik

[SCH10] BHP WAIO technical report, effective 30 June 2026, Tables 14-2 and 14-3
www.sec.gov

[SCH11] MEKA - MHS horizontal screens
mekaglobal.com

Kanıt okuma kuralı

Kümülatif satış, üretim, sipariş, kurulum, yenileme ve demo farklı olaylardır; birbirine eklenerek güncel aktif filo veya yıllık ulusal satış türetilmedi. Fiyat bulunamayan alan boş bırakıldı; sıfır fiyat / talep anlamına gelmez. Öneriler marka bağımsız analist geliştirme hedefleridir.